Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
23-09-25

1. Si studino continuità e derivabilità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ \sin^2 x + x\cos x & \text{se } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

2. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 \ln\left(1 + \frac{n}{n^5 + 2n}\right).$$

3. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

4. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x+4}{x^2+3}, dx.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^4 - x$, $x \in [0, 1]$, verifica le ipotesi del Teorema di Rolle. Si stabilisca poi un punto $x_0 \in]0, 1[$ previsto dalla tesi del teorema.

6. Si enunci e si dimostri il teorema di Lagrange, presentandone l'interpretazione geometrica.

7. Si presentino la definizione di serie convergente e di serie assolutamente convergente. Che relazioni ci sono tra i due tipi di convergenza?

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.